

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 5 & 5 & -3 & 4 \\ 4 & 5 & -5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = x_4 = x_5 = 0$$

$$x_2 = x_3 + x_4 - \frac{5}{3}x_1 + \frac{1}{3}$$

Общая решившая система с параметрами

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 0 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{(1+\lambda)^2}{\lambda+2}; \quad x_2 = \frac{\lambda^2 - \lambda - (\lambda-1)(\lambda+1)^2}{\lambda+2} = \frac{-\lambda + (\lambda+1)^2}{\lambda+2} = \frac{1}{\lambda+2}$$

$$x_1 = 1 - \frac{(\lambda+1)^2}{\lambda+2} - \frac{1}{\lambda+2} = -\frac{(\lambda+1)}{\lambda+2}$$

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \theta & 1 & 3 \\ 1 & 2\theta & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \theta & 1 & 3 \\ 0 & 1-\theta & 1-\theta & 4-3\theta \\ 0 & \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \theta & 1 & 3 \\ 0 & 1-\theta & 1-\theta & 4-3\theta \\ 0 & \theta & 1-\theta & 4-2\theta \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \theta & 1 & 3 \\ 0 & 1-\theta & 1-\theta & 4-3\theta \\ 0 & \theta & 1-\theta & 4-2\theta \end{pmatrix}$$

$\theta \neq 0, a \neq 1, \text{ rank} = 3$  : единственное решение

$$x_3 = \frac{2\theta\theta - 4\theta + 1}{\theta(1-\theta)}$$

$$x_2 = \left( 4 - 2\theta + \frac{2\theta\theta - 4\theta + 1}{\theta} \right) = \frac{4\theta - 2\theta^2 + 2\theta\theta - 4\theta + 1}{\theta} = \frac{1}{\theta} = 3 - 1 -$$

$a=1; \theta = \frac{1}{2}$ . Иначе несовм. система.

## Псевдорешение ЛС.

— наличие противоречивых требований

$$Ax = b \quad \text{— несовместно}$$

$(m \times n) \times m$

Опр.  $\vec{d} = b - Ax$  — невязка

$\|\vec{d}\|$  — насколько  $x$  близок к решению.

$$\|\vec{d}\| = \|b - Ax_0\| \rightarrow \min$$

псевдорешение системы

Для решения :  $(A^T A)x = A^T b$ . ← Система  
всегда совместна  
 $m \geq n \quad \text{rank } A = n \Rightarrow \exists!$

$$x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

псевдорешение ← псевдообратная матрица

$$A^+ = A^{-1} (=)$$

$$N1. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 4, & m=3 \\ 2x_1 - 3x_2 = 0, & n=2 \\ 4x_1 + x_2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \text{rank} = 2. \Rightarrow \exists! \quad x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 4 & 13 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{19}{55} \quad x_2 = \frac{1}{55} \begin{pmatrix} 49 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \neq 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases} \quad m=3, n=3, \text{rank } A=1.$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 18 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 3 - x_2 - x_3, \quad \forall x_2, x_3$$

$$\min \{ (3 - x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 \} =$$

$$= \min f(x).$$

$$\frac{\partial x}{\partial s} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$b - Ax_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{d} = \sqrt{2}.$$

$\vec{b} \quad Ax_0$